

考虑交易流程的最基本情形：你拥有现金，并且你希望购买一只股票。你认为股票会上涨。你希望在股票上涨之前及时购买。但是为了避免市场冲击，你愿意交易得耐心一些，并且承担一定程度的错过股票上涨的风险。在这种情形下，你的最优交易策略是什么？

细节分析如下。设开始时你仅持有现金头寸，金额为M。T天之后，你希望完全投资于股票S，其预期收益率为f，风险为 σ 。业绩基准是即刻执行。

我们需要度量出实际组合在每个时刻相对于基准的收益率、风险以及交易成本。对这个简单例子来说，我们可以利用股票持有比例 $h(t)$ 来完全描述实际组合在时刻t的状态。假设你能在任何时点以任何速度进行交易，但要求你在第T天前达到全额投资状态。我们想要找到未来T天上的一条最优交易路径 $h(t)$ 。实际组合的现金头寸是 $1-h(t)$ 。由于基准是完全投资的，所以实际组合相对于基准的主动股票头寸是 $h(t)-1$ 。对实际组合，我们有 $h(0)=0$ ， $h(T)=1$ ，即开始时组合全部是现金，而在第T天结束时，组合完全投资于股票S。

在接下来的T天中，组合的累积主动收益率为

$$\alpha_{\text{短期}} = \int_0^T dt \{ f \cdot [h(t) - 1] \} \quad (16-13)$$